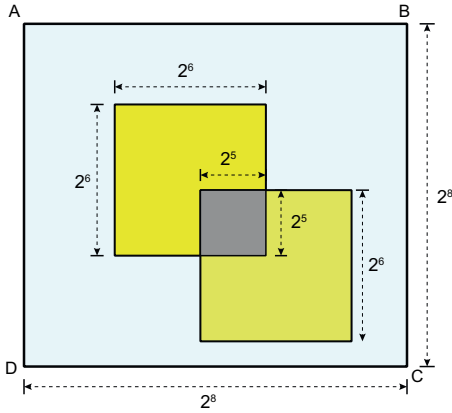


BAĞLAM VE BECERİ TEMELLİ TEST

ÜNİTE 1

HOCAN ÇÖZSÜN

Bir mikroçip üretim tesisinde kare biçimindeki bir plakanın yalnızca açık renkli bölgesine devre modülleri yerleştirilecektir.



Şekilde gösterilen kare plakanın bir kenarı 2^8 birimdir.

Plaka üzerinde bulunan iki kare kısıtlı bölgenin her birinin bir kenarı 2^6 birimdir. Bu iki karenin ortak bölgesi, bir kenarı 2^5 birim olan kare biçimindedir.

Her devre modülü 2^5 birim² alan kapladığına göre sarı renkli bölgeye en fazla kaç devre modülü yerleştirilebilir?

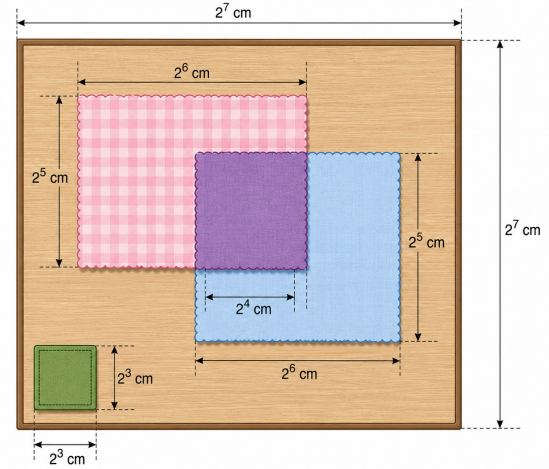
C

- A) 1760 B) 1792 C) 1824 D) 1856 E) 1920

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle alan ilişkilerini modelleyerek çok adımlı problem çözebilme.

SEN ÇÖZ

Bir mutfak masasının kare biçimindeki üst yüzeyinin bir kenarı 2^7 santimetredir.



Şekilde, masa üzerine yerleştirilen iki dikdörtgen servis örtüsünün her birinin kenar uzunlukları 2^6 santimetre ve 2^5 santimetredir. Örtülerin ortak bölgesi, bir kenarı 2^4 santimetre olan kare biçimindedir.

Masanın örtüler dışında kalan kısmına, bir kenarı 2^3 santimetre olan kare biçimindeki nihaleler; üst üste gelmeden ve boşluk kalmadan yerleştirilecektir. Masa, örtü ve nihale kenarlarının tamamı aynı doğrultudadır.

Buna göre masanın örtüler dışında kalan kısmına kaç nihale yerleştirilir?

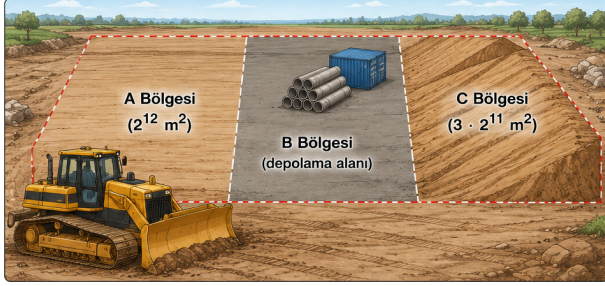
C

- A) 188 B) 192 C) 196 D) 200 E) 224

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle alan ilişkilerini modelleyerek uygun işlem stratejisini seçebilme.

HOCAN ÇÖZSÜN

Bir şantiyede paletli bir greyder, planda gösterilen yalnız A ve C bölgelerini tesviye edecektir. B bölgesi malzeme depolama alanı olduğundan çalışmaya dâhil edilmeyecektir.



Greyderin A ve C bölgelerindeki saatlik çalışma kapasitesi ile uygulanabilecek çalışma planları tabloda verilmiştir.

Çalışma planı	Bir vardiyanın süresi	Vardiya sayısı
K	2 ⁷ saat	4
L	5 · 2 ⁵ saat	3
M	3 · 2 ⁶ saat	3

İşi tamamlamaya yeterli olan planlar arasından toplam çalışma süresi en az olan plan seçilecektir.

Buna göre seçilen planda, tesviye işlemi tamamlandıktan sonra planlanan sürenin kaç saati kullanılmadan kalır?

C

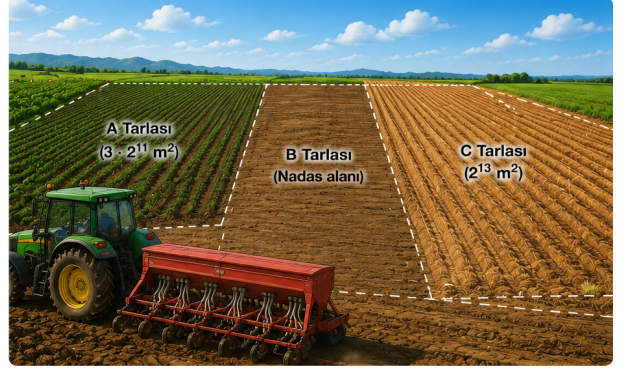
- A) 2³ B) 2⁴ C) 2⁵ D) 2⁶ E) 2⁷

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle verileri karşılaştırarak uygun çalışma planını belirleyebilme.

SEN ÇÖZ

Bir tarım işletmesinde üç farklı tarlaya buğday ekimi yapılacaktır. Ekim çalışması yalnız A ve C tarlalarında gerçekleştirilecek, B tarlası o yıl nadasa bırakılacaktır.

A tarlasının yüzey büyüklüğü $3 \cdot 2^{11} \text{ m}^2$, C tarlasının yüzey büyüklüğü 2^{13} m^2 dir.



Ekim makinesi, toprak yapısındaki farklılık nedeniyle bir saatte;

- A tarlasında 2^6 m^2 ,
- C tarlasında ise 2^5 m^2

alan ekebilmektedir.

Makinenin uygulanabilecek çalışma planları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çalışma planı	Bir vardiyanın süresi	Vardiya sayısı
K	2 ⁷ saat	4
L	5 · 2 ⁵ saat	3
M	3 · 2 ⁶ saat	3

A ve C tarlalarındaki ekimi tamamlamaya yeterli olan planlar arasından toplam çalışma süresi en az olan plan seçilecektir.

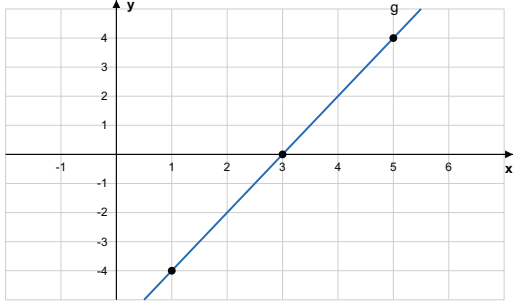
Buna göre seçilen planda, ekim tamamlandıktan sonra planlanan çalışma süresinin kaç saati kullanılmaz?

A

- A) 2⁷ B) 2⁸ C) 2⁹ D) 2¹⁰ E) 2¹¹

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle işlem yaparak en uygun çalışma planını belirleyebilme.

1. Bir soğuk hava deposunda sıcaklık sapmasını belirlemek için doğrusal bir referans modeli kullanılmaktadır. Aşağıdaki grafikte bu modele ait g fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Sistem, referans değerinin yönünü değil yalnızca sapmanın büyüklüğünü kaydettiği için

$$d(x) = |g(x)|$$

fonksiyonunu kullanmaktadır.

Buna göre d fonksiyonunun parçalı gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

B

$$A) d(x) = \begin{cases} 2x - 6 & , \quad x < 3 \text{ ise} \\ 6 - 2x & , \quad x \geq 3 \text{ ise} \end{cases}$$

$$C) d(x) = \begin{cases} 2x + 6 & , \quad x < 3 \text{ ise} \\ 2x - 6 & , \quad x \geq 3 \text{ ise} \end{cases}$$

$$B) d(x) = \begin{cases} 6 - 2x & , \quad x < 3 \text{ ise} \\ 2x - 6 & , \quad x \geq 3 \text{ ise} \end{cases}$$

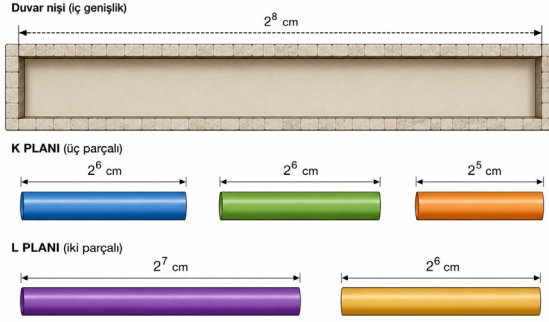
$$D) d(x) = \begin{cases} 6 - 2x & , \quad x < 3 \text{ ise} \\ 6 + 2x & , \quad x \geq 3 \text{ ise} \end{cases}$$

$$E) d(x) = \begin{cases} 2x - 6 & , \quad x < 3 \text{ ise} \\ 2x + 6 & , \quad x \geq 3 \text{ ise} \end{cases}$$

Öğrenme Becerisi: Doğrusal fonksiyondan mutlak değer fonksiyonuna geçiş yapabilme.-

HOCAN ÇÖZSÜN

Şekilde, genişliği 2^8 santimetre olan bir duvar nişine takılabilecek iki farklı teleskopik askı çubuğu planı gösterilmiştir.



K planında uzunlukları 2^6 , 2^6 ve 2^5 santimetre olan üç parça kullanılmıştır. Ardışık parçalar 2^4 santimetrelik bölümler boyunca iç içe geçirilecektir.

L planında uzunlukları 2^7 ve 2^6 santimetre olan iki parça, 2^5 santimetrelik bölüm boyunca iç içe geçirilecektir.

Nişe sığan planlardan askı uzunluğu daha fazla olan seçildiğine göre, askı çubuğu asıldıktan sonra askının dışında kalan boşlukların toplamı kaç santimetredir?

E

- A) 32 B) 48 C) 64 D) 80 E) 96

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle uzunlukları karşılaştırarak uygun montaj planını belirleyebilme.

HOCAN ÇÖZSÜN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında yayımladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması kapsamında 6 ve daha yukarı yaştaki bireyleri incelemiştir. Araştırmada yer alan yaş gruplarına ilişkin birey sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yaş grubu (yıl)	Birey sayısı
6–15	15 800 000
16–24	12 400 000
25–44	26 600 000
45–64	21 200 000
65 ve üzeri	7 000 000

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2023

Araştırmacılar, Türkiye’de 6 ve daha yukarı yaş grubundaki bireyleri temsil edecek şekilde 3 060 kişilik bir örneklem oluşturacaktır. Örnekleme yaş gruplarının evrendeki oranları korunacaktır.

Buna göre araştırmanın evreni ile örnekleme yer alacak kişi sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?*

D

- A) Evren: Türkiye’deki tüm haneler

Örneklem: 510 / 400 / 860 / 690 / 200

- B) Evren: Türkiye’de 16–64 yaş arası bireyler

Örneklem: 510 / 400 / 860 / 690 / 200

- C) Evren: Türkiye’de 6 ve daha yukarı yaş grubundaki tüm bireyler

Örneklem: 480 / 380 / 810 / 650 / 210

- D) Evren: Türkiye’de 6 ve daha yukarı yaş grubundaki tüm bireyler

Örneklem: 510 / 400 / 860 / 690 / 200

- E) Evren: Türkiye’de internet kullanan bireyler

Örneklem: 480 / 400 / 860 / 690 / 210

Öğrenme Becerisi: Evreni belirleyerek temsil gücü yüksek örneklem oluşturabilme.

